Corrigés des QCM

1. **B.** $1 \times 2 + 2 \times 0 - 1 \times 3 = -1$. Le produit scalaire est un réel, non un vecteur.
2. **D.** La somme des carrés vaut 9 ; la norme est sa racine carrée, soit 3.
3. **A.** Deux directions non colinéaires engendrent la direction du plan. Un seul test laisse des directions non perpendiculaires au vecteur.
4. **C.** Le cosinus de l'angle est négatif puisque les normes sont positives. L'angle non orienté est donc entre $\pi/2$ et π.
5. **B.** L'orthogonalité porte sur leurs directions. Des droites perpendiculaires sont en outre sécantes.
6. **D.** Le point appartient au plan et le vecteur qui le relie à M est vertical, donc normal au plan.
7. **A.** Le triangle MHP est rectangle en H lorsque $P \neq H$; l'identité reste valable pour $P = H$. Elle prouve $MP \geq MH$.
8. **C.** Le volume est le tiers du produit de l'aire de base par la hauteur : $6 \times 4/3 = 8$.
9. **B.** Le produit scalaire est le cosinus de l'angle puisque les normes valent 1 ; l'angle non orienté est $2\pi/3$.
10. **D.** Écrire $H = A + t(1;1;0)$. L'orthogonalité $(M - H) \cdot (1;1;0) = 1 - 2t = 0$ donne $t = 1/2$.

Vrai/faux. Faux : le projeté réalise le minimum, par Pythagore. Faux : $(1;0;0)$ et $(0;1;0)$. Vrai : chaque hauteur doit correspondre à la base choisie.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Produit 1, normes $\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$, donc cosinus $1/2$, angle $\pi/3$. La formule coordonnée exige un repère orthonormé.

Application 2. Dans le plan $z = 0$, $\vec{\imath} \cdot \vec{\jmath} = 0$, mais $\vec{\jmath}$ appartient au plan et n'est pas normal. Des droites orthogonales ont des directions orthogonales ; elles sont perpendiculaires si elles se coupent aussi.

Application 4. $H = (t;t;0)$ et $\overrightarrow{MH} \cdot (1;1;0) = 2t - 5 = 0$, donc $H = (5/2;5/2;0)$. $MH^2 = 1/4 + 1/4 + 1 = 3/2$; distance $\sqrt{6}/2$.

Application 5. $H = (1;2;0)$; $\overrightarrow{HM} = (0;0;3)$ est orthogonal aux deux directions $\vec{\imath}, \vec{\jmath}$. Pour $Q = (x;y;0)$, $MQ^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2 + 9 \geq 9$, égalité seulement en H.

Application 6. $AB = \sqrt{52}$, $AC = \sqrt{45}$, produit 36. Le cosinus vaut $36/\sqrt{2340}$; le sinus vaut $\sqrt{2340 - 1296}/\sqrt{2340} = 6\sqrt{29}/\sqrt{2340}$. L'aire est donc $3\sqrt{29}$ et la hauteur $12/\sqrt{29}$.

Application 7. Il manque MH orthogonal au plan (ou $\overrightarrow{MH}$ colinéaire à un normal). Pour $M = (1;2;3)$, H=(1;2;0) convient mais Q=(0;0;0), pourtant dans le plan, n'est pas le projeté.

Conduite

Faire chercher la hauteur dans la figure avant de calculer un volume. Pour le calcul d'angle, exiger la vérification $\cos\theta \in [-1;1]$. Conserver une expression exacte avant l'approximation.

Application 3. Le milieu est I=(1;1;0) et un normal est (2;2;0). Le lieu est le plan de point I et de ce normal. $MA^2 - MB^2 = 4x + 4y - 8$; donc x+y=2. Par exemple (1;1;0) et (2;0;3) conviennent. Ce sont tous les points du plan, sans restriction sur z.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Commencer par les trois écritures du produit scalaire. Les droites orthogonales ne sont pas nécessairement sécantes : « perpendiculaires » exige l'intersection. Pour démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan, choisir deux directions non colinéaires. La formule générale de distance point-plan n'est pas exigée par cœur : privilégier le projeté. Les équations cartésiennes utilisées dans la progression en S54 peuvent être annoncées par la condition vectorielle, puis formalisées en S67.

Corrigé de l'activité

1. Un point H de d s'écrit $H = A + t\vec{u}$, donc $H(1+t, t, 0)$ pour $t \in \mathbb{R}$.

2. $\overrightarrow{MH} = (1+t, t-2, -3)$. Le produit scalaire avec $\vec{u} = (1,1,0)$ vaut $1+t+t-2 = 2t-1$. Son annulation donne $t = \frac{1}{2}$ et $H(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0)$.

3. Le repère est orthonormé : $MH^2 = (\frac{3}{2})^2 + (-\frac{3}{2})^2 + (-3)^2 = \frac{27}{2}$. Donc $MH = \frac{3\sqrt{6}}{2}$.

4. Pour $P \in d$, $\overrightarrow{HP}$ est colinéaire à $\vec{u}$ et donc orthogonal à $\overrightarrow{MH}$. Le théorème de Pythagore donne $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$, avec égalité seulement si $P = H$. Le point calculé est bien l'unique point de la droite le plus proche de M.

E1. Dans le repère orthonormé, le produit scalaire est $2 \times 1 + (-1) \times 4 + 3 \times 0 = -2$.

E2. Le produit scalaire est $3a + 2(-1) + 1 \times 4 = 3a + 2$. L'orthogonalité équivaut à son annulation : $3a + 2 = 0$, donc $a = -\frac{2}{3}$.

E3. Les deux directeurs sont non colinéaires et les deux produits scalaires sont nuls. Le milieu est $I(1,1,1)$. Le lieu recherché est le plan passant par I et normal à $\overrightarrow{AB} = (2,2,2)$, donc de normal $(1,1,1)$.

E4. Les deux vecteurs sont non nuls, de normes $\sqrt{2}$, et leur produit scalaire vaut 1. Donc leur angle $\theta \in [0, \pi]$ vérifie $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, soit $\theta = \frac{\pi}{3}$.

E5. L'aire de la base rectangle vaut $\frac{3\times 4}{2} = 6\,\text{cm}^2$. La hauteur perpendiculaire à cette base vaut 5 cm, donc $V = \frac{6\times 5}{3} = 10\,\text{cm}^3$.

Corrigé du DM11

1. $\overrightarrow{AB} = (-2,2,0)$, $\overrightarrow{AC} = (-2,0,2)$ et $\overrightarrow{BC} = (0,-2,2)$; les trois normes valent $2\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur vaut $\sqrt{(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}$; son aire est donc $\frac{(2\sqrt{2})(\sqrt{6})}{2} = 2\sqrt{3}$.

2. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires. Leurs produits scalaires avec $(1,1,1)$ valent respectivement $-2+2 = 0$ et $-2+2 = 0$. Le vecteur non nul $\vec{n}$ est donc normal à (ABC).

3. Le projeté de O appartient à la droite de directeur $\vec{n}$ passant par O, donc $H = (t,t,t)$. Sa condition d'appartenance au plan est $(t-2) + t + t = 0$, soit $t = \frac{2}{3}$. On obtient $H(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, qui vérifie les deux conditions d'un projeté.

4. $OH = \sqrt{3(\frac{2}{3})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$. En prenant la base ABC, le volume est $V = \frac{(2\sqrt{3})(\frac{2}{\sqrt{3}})}{3} = \frac{4}{3}$ unités de volume. Autre base : le triangle OAB est rectangle en O, d'aire $\frac{2\times 2}{2} = 2$; la droite (OC) est perpendiculaire au plan (OAB), et $OC = 2$. Ainsi $V = \frac{2\times 2}{3} = \frac{4}{3}$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 23. Dans le repère orthonormé donné, le produit scalaire est la somme des produits des coordonnées correspondantes :

$$(-3{,}5)(-4) + 2 \times 5{,}5 + (-4)(-3) = 14 + 11 + 12 = 37,$$

$$\frac{2}{3}\left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{15}{7}\frac{14}{3} + \left(-\frac{12}{11}\right)\left(-\frac{22}{4}\right) = -\frac{1}{2} + 10 + 6 = \frac{31}{2}.$$

Exercice 27. Dans chaque cas, les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ donnés dirigent le plan et ne sont pas colinéaires. Un vecteur non nul $\vec{w}$ est normal si, et seulement si, il est orthogonal à chacun d'eux.

1. $\vec{w} \cdot \vec{u} = -132 + 312 - 180 = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = -66 + 546 - 480 = 0$. Le vecteur $\vec{w}$ est normal au plan.
2. $\vec{w} \cdot \vec{u} = 20 + 6 - 26 = 0$, mais $\vec{w} \cdot \vec{v} = 18 - 6 - 10 = 2 \neq 0$. Il n'est pas normal au plan.
3. $\vec{w} \cdot \vec{u} = \frac{1}{2} + 6 - 7 = -\frac{1}{2} \neq 0$. Ce seul produit non nul suffit à exclure la normalité.